

NEAR PROTOCOL GPT

NEAR Protocol: Análise de uma Plataforma Blockchain de Alta Escalabilidade no Ecossistema FinTech

Projeto Final de Tecnologia Financeira — FinTech

Autores:

Rodrigo Ramos — a2023137922

Bruno Almeida — a2023143583

Rodrigo Pedro — a2023129724

Orientador: Francisco Pires

Coimbra, maio de 2026

Resumo

O presente artigo analisa o NEAR Protocol, uma plataforma blockchain de camada 1 (Layer 1) que se destaca pela sua arquitetura de sharding dinâmico denominada Nightshade, pelo mecanismo de consenso Proof-of-Stake (PoS) e pela sua orientação para a usabilidade e adoção em massa. No contexto das Tecnologias Financeiras (FinTech) e da crescente relevância das finanças descentralizadas (DeFi), o NEAR Protocol surge como uma alternativa competitiva às blockchains dominantes, oferecendo elevado desempenho transacional, taxas reduzidas e um ecossistema de desenvolvimento acessível. Este trabalho examina os fundamentos técnicos, o modelo económico, o posicionamento competitivo e as perspetivas futuras do protocolo, avaliando o seu potencial de impacto no panorama das criptomoedas e da Web3. O estudo inclui ainda a descrição do sistema de agentes de inteligência artificial desenvolvido em paralelo — o NEAR Protocol GPT —, composto por dois agentes especializados e oito skills modulares construídas sobre a plataforma Claude da Anthropic.

Palavras-chave: NEAR Protocol; blockchain; Layer 1; Nightshade sharding; DeFi; FinTech; criptomoeda; Web3; Proof-of-Stake; agentes de IA.

Abstract

This paper analyzes the NEAR Protocol, a Layer 1 blockchain platform distinguished by its dynamic sharding architecture called Nightshade, its Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, and its focus on usability and mass adoption. In the context of Financial Technology (FinTech) and the growing relevance of decentralized finance (DeFi), the NEAR Protocol emerges as a competitive alternative to dominant blockchains, offering high transactional throughput, low fees, and an accessible development ecosystem. This work examines the technical foundations, economic model, competitive positioning, and future prospects of the protocol, evaluating its potential impact on the cryptocurrency and Web3 landscape. The study also describes the AI agent system developed in parallel — NEAR Protocol GPT — comprising two specialized agents and eight modular skills built on Anthropic's Claude platform.

Keywords: NEAR Protocol; blockchain; Layer 1; Nightshade sharding; DeFi; FinTech; cryptocurrency; Web3; Proof-of-Stake; AI agents.

Índice

1. Introdução
 - 1.1 Contextualização e Motivação
 - 1.2 Objetivos do Estudo
 - 1.3 Questão de Investigação
 - 1.4 Metodologia
 - 1.5 Estrutura do Artigo
2. Enquadramento Teórico
 - 2.1 Blockchain: Fundamentos e Evolução
 - 2.2 Criptomoedas e o Ecossistema de Criptoativos
 - 2.3 FinTech e a Descentralização Financeira (DeFi)
 - 2.4 O Trilema da Blockchain e as Soluções de Escalabilidade
3. NEAR Protocol: Arquitetura Técnica e Mecanismo de Consenso
 - 3.1 Origem e Visão do Projeto
 - 3.2 Arquitetura Nightshade: Sharding Dinâmico
 - 3.3 Mecanismo de Consenso: Doomslug e Proof-of-Stake
 - 3.4 Contratos Inteligentes e Ambiente de Desenvolvimento
 - 3.5 Rainbow Bridge e Interoperabilidade
 - 3.6 Aurora: Compatibilidade com EVM
4. Modelo Económico e Ecossistema
 - 4.1 Tokenómica do NEAR
 - 4.2 Mecanismos de Staking e Validação
 - 4.3 Governação Descentralizada
 - 4.4 Ecossistema de dApps e Casos de Uso em FinTech
 - 4.5 NEAR Foundation e Estratégia de Adoção
5. Análise Competitiva e de Mercado
 - 5.1 Comparação com Plataformas Layer 1 Concorrentes
 - 5.2 Desempenho de Mercado e Evolução do Preço
 - 5.3 Riscos e Desafios
 - 5.4 Perspetivas Futuras: NEAR AI e Web3
6. Sistema de Inteligência Artificial — NEAR Protocol GPT
 - 6.1 Arquitetura do Sistema: Agentes e Skills
 - 6.2 Agente de Autoavaliação Crítica

6.3 Materiais Complementares: Slides, Vídeo e Podcast

6.4 Base de Conhecimento em Obsidian

7. Conclusões

Glossário

Referências Bibliográficas

1. Introdução

1.1 Contextualização e Motivação

A emergência das tecnologias blockchain ao longo da última década representou uma das mais significativas transformações no panorama financeiro global. Desde a introdução da Bitcoin em 2009 por Satoshi Nakamoto, o espaço das criptomoedas e dos protocolos descentralizados expandiu-se exponencialmente, dando origem a um ecossistema diversificado de soluções que desafiam os paradigmas tradicionais da intermediação financeira (Nakamoto, 2008).

No âmbito das Tecnologias Financeiras — FinTech —, a blockchain posicionou-se como uma infraestrutura disruptiva capaz de suportar novos modelos de negócio, nomeadamente as Finanças Descentralizadas (DeFi), os tokens não fungíveis (NFT), os contratos inteligentes e os sistemas de pagamento de baixo custo e alta velocidade (Schueffel, 2016; Tapscott & Tapscott, 2016). Contudo, as redes blockchain de primeira e segunda geração, como a Bitcoin e a Ethereum, enfrentaram limitações estruturais relevantes em termos de escalabilidade, velocidade de processamento e custos de transação — um conjunto de problemas frequentemente designado como o "trilema da blockchain" (Buterin, 2021).

É neste enquadramento que emerge o NEAR Protocol, uma plataforma blockchain de camada 1 (Layer 1), lançada em mainnet em outubro de 2020, desenvolvida com o propósito explícito de resolver o trilema da escalabilidade sem comprometer a descentralização nem a segurança da rede (Skidanov & Polosukhin, 2020). O NEAR Protocol introduz uma arquitetura inovadora de sharding dinâmico — denominada Nightshade —, aliada a um mecanismo de consenso Proof-of-Stake (PoS) e a um conjunto de ferramentas orientadas à experiência do programador e do utilizador final.

1.2 Objetivos do Estudo

O presente trabalho tem como objetivo principal realizar uma análise abrangente do NEAR Protocol, enquanto projeto de criptomoeda e infraestrutura blockchain relevante para o ecossistema FinTech. De forma mais específica, pretende-se:

- a) Descrever a arquitetura técnica e o modelo de consenso do NEAR Protocol, com especial ênfase na tecnologia de sharding Nightshade;
- b) Analisar o modelo económico e tokenómico associado ao token nativo NEAR;
- c) Examinar o ecossistema de aplicações descentralizadas (dApps) construídas sobre o NEAR Protocol e o seu impacto no setor FinTech;
- d) Comparar o NEAR Protocol com outras plataformas Layer 1 concorrentes, nomeadamente Ethereum, Solana e Avalanche;
- e) Avaliar os riscos, desafios e perspetivas futuras no contexto da evolução da Web3 e das finanças descentralizadas;
- f) Descrever o sistema de agentes de IA desenvolvido em paralelo — NEAR Protocol GPT — e documentar a sua arquitetura, funcionalidades e materiais complementares.

1.3 Questão de Investigação

O estudo orienta-se em torno da seguinte questão central de investigação:

Em que medida o NEAR Protocol representa uma solução tecnicamente viável e economicamente sustentável para os desafios de escalabilidade, interoperabilidade e adoção das plataformas blockchain no contexto das Tecnologias Financeiras contemporâneas?

Esta questão desdobra-se em dimensões técnicas, económicas e estratégicas, que serão abordadas de forma sequencial ao longo do presente artigo.

1.4 Metodologia

Do ponto de vista metodológico, o presente estudo assenta numa abordagem qualitativa de revisão documental e análise de literatura cinzenta, incluindo whitepapers, documentação técnica oficial, relatórios de entidades especializadas no mercado de criptoativos, bem como artigos académicos publicados em revistas indexadas nas áreas da ciência computacional, economia financeira e FinTech. A análise complementa-se com dados quantitativos provenientes de plataformas de dados on-chain e de mercado, como CoinMarketCap, CoinGecko e NEAR Explorer.

A investigação não pretende constituir uma recomendação de investimento, mas antes uma contribuição académica para a compreensão aprofundada de uma tecnologia com impacto crescente no ecossistema financeiro global.

1.5 Estrutura do Artigo

O presente artigo encontra-se organizado em sete secções principais. Após esta introdução, a Secção 2 apresenta o enquadramento teórico. A Secção 3 analisa a arquitetura técnica do NEAR Protocol. A Secção 4 debruça-se sobre o modelo económico e o ecossistema. A Secção 5 desenvolve a análise competitiva e de mercado. A Secção 6 documenta o sistema de agentes de IA — NEAR Protocol GPT — desenvolvido em paralelo, incluindo a arquitetura de agentes e skills, o agente de autoavaliação, os materiais complementares (slides, vídeo e podcast) e a base de conhecimento em Obsidian. Por fim, a Secção 7 apresenta as conclusões, seguidas de glossário e referências bibliográficas.

2. Enquadramento Teórico

2.1 Blockchain: Fundamentos e Evolução

A tecnologia blockchain pode ser definida como um registo distribuído, imutável e criptograficamente seguro de transações, mantido de forma descentralizada por uma rede de participantes (Nakamoto, 2008). A sua evolução processou-se em três gerações distintas: a primeira, centrada na Bitcoin como sistema de pagamento eletrónico peer-to-peer; a segunda, com a Ethereum a introduzir os contratos inteligentes e a programabilidade da blockchain; e a terceira geração — onde se insere o NEAR Protocol —, focada na resolução dos problemas de escalabilidade, usabilidade e interoperabilidade que limitaram as gerações anteriores.

2.2 Criptomoedas e o Ecossistema de Criptoativos

As criptomoedas constituem a classe de ativos digitais nativos de redes blockchain, cujo valor é determinado pelo mercado e cuja transferência é efetuada sem intermediários. Para além das criptomoedas de pagamento (Bitcoin, Litecoin), o ecossistema de criptoativos expandiu-se para incluir tokens de utilidade (que conferem acesso a serviços em protocolos específicos), tokens de governança (que atribuem direitos de voto em organizações autónomas descentralizadas — DAOs), tokens não fungíveis (NFTs) e stablecoins (ativos indexados a moedas fiat ou outros valores de referência).

2.3 FinTech e a Descentralização Financeira (DeFi)

O conceito de FinTech, amplamente definido como a aplicação de tecnologia para melhorar e automatizar a prestação de serviços financeiros (Schueffel, 2016), encontra na blockchain um dos seus pilares mais transformadores. As Finanças Descentralizadas (DeFi) constituem o segmento mais inovador desta intersecção, eliminando intermediários financeiros tradicionais através de contratos inteligentes que executam automaticamente regras financeiras — empréstimos, trocas de ativos, seguros, derivados — sem necessidade de confiança numa entidade central (Tapscott & Tapscott, 2016).

2.4 O Trilema da Blockchain e as Soluções de Escalabilidade

O trilema da blockchain, conceptualizado por Vitalik Buterin (2021), postula que uma blockchain não pode otimizar simultaneamente três propriedades: segurança, escalabilidade e descentralização. As soluções de escalabilidade dividem-se em abordagens de camada 1 (modificações ao protocolo base, como sharding e alterações ao mecanismo de consenso) e de camada 2 (soluções sobrepostas ao protocolo base, como rollups e canais de estado). O NEAR Protocol representa uma abordagem de camada 1, apostando no sharding dinâmico como solução estrutural ao problema de escalabilidade.

3. NEAR Protocol: Arquitetura Técnica e Mecanismo de Consenso

3.1 Origem e Visão do Projeto

O NEAR Protocol foi fundado em 2018 por Alexander Skidanov e Illia Polosukhin — ambos com experiência em investigação de machine learning e engenharia de software em empresas como Google e MemSQL —, com o objetivo explícito de criar uma blockchain usável em massa, capaz de competir com os serviços centralizados em termos de experiência de utilizador (NEAR Foundation, s.d.). A rede mainnet foi lançada em outubro de 2020.

A visão fundadora do NEAR assenta em três princípios: a blockchain deve ser tão fácil de usar quanto a Web2; os programadores devem poder construir sem barreiras técnicas excessivas; e a rede deve escalar para suportar adoção global sem comprometer a descentralização.

3.2 Arquitetura Nightshade: Sharding Dinâmico

O Nightshade constitui a inovação técnica central do NEAR Protocol (Skidanov & Polosukhin, 2019). O modelo de sharding da NEAR difere das abordagens tradicionais por tratar a blockchain como uma única cadeia lógica, cujos blocos são compostos por "chunks" — partes de bloco produzidas em paralelo por diferentes grupos de validadores. Esta arquitetura permite que o processamento de transações seja distribuído por múltiplos shards, aumentando linearmente o throughput à medida que novos shards são adicionados.

Os mecanismos de segurança do Nightshade incluem os Hidden Validators — validadores selecionados aleatoriamente através de VRF (Verifiable Random Function) para cada shard, impedindo ataques adaptativos — e os Fishermen, nós leves que monitorizam a rede e submetem fraud proofs quando detetam comportamentos desonestos.

3.3 Mecanismo de Consenso: Doomslug e Proof-of-Stake

O NEAR utiliza o algoritmo Doomslug para a finalização de blocos, combinado com um mecanismo de Proof-of-Stake com limiar (Thresholded PoS). O Doomslug garante finalidade de blocos em aproximadamente dois segundos, sem bifurcações longas. O PoS com limiar seleciona os validadores de forma a maximizar o número de participantes únicos no conjunto de validadores, otimizando simultaneamente a descentralização e a segurança da rede.

O sistema de penalizações inclui slashing progressivo: double signing resulta em penalização de 3× o stake do validador; produção de chunks inválidos resulta em perda de 100% do stake. As penalizações afetam exclusivamente o validador infrator, não os delegadores.

3.4 Contratos Inteligentes e Ambiente de Desenvolvimento

Os contratos inteligentes na NEAR são compilados para WebAssembly (WASM), suportando Rust como linguagem de produção recomendada e AssemblyScript para prototipagem. A NEAR disponibiliza um SDK nativo (near-sdk-rs), ferramentas de linha de comando (NEAR CLI) e um ambiente de testes local (near-workspaces/sandbox). Os contratos seguem standards de

interoperabilidade definidos pelos NEAR Enhancement Proposals (NEPs): NEP-141 para tokens fungíveis, NEP-171 para NFTs e NEP-145 para gestão de armazenamento.

3.5 Rainbow Bridge e Interoperabilidade

A Rainbow Bridge é a solução oficial de interoperabilidade entre a NEAR e a Ethereum, baseada em light clients bidirecionais que verificam on-chain os headers de bloco da cadeia oposta. O modelo é trustless: não existe federação centralizada de relayers com poderes especiais. Transferências da NEAR para Ethereum demoram aproximadamente quatro horas (aguardando a finalidade probabilística do Ethereum); transferências no sentido inverso completam-se em cerca de dois minutos.

3.6 Aurora: Compatibilidade com Ethereum Virtual Machine (EVM)

A Aurora é uma implementação do EVM como contrato inteligente na NEAR Protocol, desenvolvida pela Aurora Labs. Permite a execução de contratos Solidity escritos para Ethereum sem modificações de código, com custos de transação aproximadamente 1.000 vezes inferiores aos da mainnet Ethereum e compatibilidade total com ferramentas do ecossistema EVM (MetaMask, Hardhat, Ethers.js). A Aurora representa uma estratégia de crescimento por compatibilidade: permite que o ecossistema NEAR absorva liquidez e developers do Ethereum sem exigir migração tecnológica.

4. Modelo Económico e Ecossistema

4.1 Tokenómica do NEAR: Emissão, Distribuição e Oferta

O token NEAR cumpre três funções económicas fundamentais no protocolo: pagamento de gas e armazenamento, staking para participação no consenso, e governança. A política monetária assenta numa inflação anual máxima de 5%, contraposta por um mecanismo de queima (fee burning) de 70% das taxas de transação. Em cenários de utilização elevada, a queima pode superar a emissão, tornando o token deflacionário. O Protocol Treasury recebe 0,5% de inflação anual para financiamento do desenvolvimento do ecossistema.

O modelo de custos do NEAR diferencia gas (calculado algoritmicamente em função da complexidade computacional, com ajuste dinâmico pela taxa de ocupação da rede) de armazenamento (cobrado ao contrato à taxa de 1 NEAR por 100KB de dados persistidos on-chain). Os contratos recebem 30% das taxas geradas pela sua utilização — o mecanismo de Contract Rewards —, criando um modelo de negócio direto para programadores sem necessidade de emissão de tokens próprios.

4.2 Mecanismos de Staking e Validação

A NEAR opera com um conjunto de validadores selecionados por Thresholded PoS: o limiar mínimo de stake para participar como validador é calculado dinamicamente por cada epoch (aproximadamente 12 horas), em função do stake total da rede. Esta abordagem maximiza o número de validadores únicos, contrariando a tendência de concentração. Os delegadores podem participar indiretamente através de staking pools, partilhando recompensas sem gerir infraestrutura de validação.

4.3 Governação Descentralizada

A governação da NEAR é predominantemente off-chain: as alterações ao protocolo são propostas e debatidas publicamente através de NEAR Enhancement Proposals (NEPs), implementadas por validadores através de atualizações de software. Não existe mecanismo formal de votação on-chain para decisões de protocolo — diferença relevante face a protocolos como Tezos ou Cosmos. A NEAR Foundation atua como Reference Maintainer da implementação canónica, constituindo um ponto de centralização reconhecido e gerido com transparência.

4.4 Ecossistema de dApps e Casos de Uso em FinTech

O ecossistema de aplicações da NEAR cobre múltiplas categorias relevantes para FinTech: exchanges descentralizadas (DEX) com mecanismos de AMM (Automated Market Maker); protocolos de lending e borrowing com taxas algorítmicas; liquid staking com Meta Pool, que emite stNEAR como representação líquida de NEAR em staking; mercados NFT com o standard NEP-171; e identidade digital através de contas com nomes legíveis (nome.near) e integração com sistemas DID (Decentralised Identifiers).

A tokenização de ativos reais (RWA) representa um caso de uso emergente com particular relevância para o setor financeiro: imóveis, obrigações, créditos de carbono e instrumentos de dívida podem ser representados como tokens na NEAR, potencialmente democratizando o acesso a classes de ativos historicamente ilíquidas ou de difícil acesso para investidores de retalho.

4.5 NEAR Foundation e Estratégia de Adoção

A NEAR Foundation, sediada na Suíça, gere o desenvolvimento estratégico do ecossistema através de um programa de grants e do fundo de ecossistema avaliado em \$800 milhões USD (2022). A estratégia de adoção assenta em três vetores: atrair developers através de ferramentas acessíveis e Contract Rewards; captar utilizadores Web2 através de UX simplificado (contas com nomes, recuperação sem seed phrase); e integrar o ecossistema Ethereum através da Aurora e da Rainbow Bridge. O NEAR BOS (Blockchain Operating System) representa a mais recente iniciativa estratégica, visando criar uma camada de composição de interfaces descentralizadas que elimine a dependência de servidores Web2 nos front-ends das aplicações.

5. Análise Competitiva e de Mercado

5.1 Comparação com Plataformas Layer 1 Concorrentes

A análise comparativa entre plataformas Layer 1 deve ser enquadrada no trilemma da blockchain (Buterin, 2021): cada plataforma realiza escolhas de design que implicam trade-offs entre segurança, escalabilidade e descentralização. A tabela seguinte sintetiza as principais dimensões de comparação:

Dimensão	NEAR	Ethereum	Solana	Avalanche
Mecanismo de Consenso	Doomslug + PoS	Casper FFG + PoS	PoH + Tower BFT	Snowman PoS
Finalidade	~2 segundos	~12–15 minutos	<1 segundo	~2 segundos
TPS (produção)	~1–2k (potencial)	~12–15	~2.000–4.000	~1.000–2.000
Custo médio/tx	~\$0,001	\$3–50+	~\$0,00025	~\$0,10–0,50
Escalabilidade	Sharding nativo	L2 Rollups	Vertical (hardware)	Subnet + DAG
Compatibilidade EVM	Sim (via Aurora)	Nativa	Não	Sim (C-Chain)

Fonte: Elaboração própria com base em dados de NEAR Foundation (s.d.), Ethereum Foundation (2023), Solana Labs (2023) e Avalanche (2023). TPS em produção refere-se a valores médios observados, não a máximos teóricos.

5.1.1 NEAR vs. Ethereum

A Ethereum detém a maior liquidez e o ecossistema DeFi mais maduro, com TVL consistentemente superior a todos os concorrentes. As suas limitações em termos de custo e throughput são parcialmente mitigadas por soluções Layer 2 (Arbitrum, Optimism, zkSync). O NEAR diferencia-se pelo sharding nativo como solução de escalabilidade de camada base e pelos custos de transação significativamente inferiores, a par da compatibilidade EVM através da Aurora — que permite captar developers e liquidez do ecossistema Ethereum.

5.1.2 NEAR vs. Solana

A Solana prioriza o desempenho através de hardware de elevada especificação, atingindo throughput superior ao da NEAR em produção atual. Contudo, esta abordagem implica maiores barreiras à participação como validador e um historial de interrupções operacionais (outages) que levantam questões sobre a robustez da rede. O NEAR oferece maior previsibilidade operacional e uma arquitetura de escalabilidade com roadmap definido (sharding progressivo), sem depender de hardware especializado para os validadores.

5.1.3 NEAR vs. Avalanche

A Avalanche adota uma arquitetura de subnets que permite a criação de redes personalizadas com os seus próprios mecanismos de consenso e regras de validação, tornando-a particularmente atrativa para casos de uso institucionais e regulados. O NEAR compete através de uma maior

simplicidade arquitetural e de uma experiência de desenvolvimento mais acessível, com o modelo de conta abstracta e os nomes legíveis como diferenciadores de UX.

5.2 Desempenho de Mercado e Evolução do Preço

O token NEAR apresentou uma trajetória de mercado consistente com o ciclo geral das criptomoedas: valorização significativa durante o bull market de 2021 (atingindo máximos próximos de \$20), seguida de forte correção durante o bear market de 2022–2023, agravado pelo colapso Terra/Luna e pelo colapso da FTX. A partir de 2024, o token acompanhou a recuperação do mercado, beneficiando adicionalmente do reposicionamento estratégico da NEAR no segmento AI + blockchain. A capitalização de mercado do NEAR posicionou-o consistentemente entre os 20 e 30 maiores criptoativos por capitalização de mercado ao longo de 2023–2024.

5.3 Riscos e Desafios

A análise de riscos do NEAR Protocol contempla quatro dimensões principais. Em termos técnicos, o sharding completo (Nightshade 4.0) permanece em desenvolvimento, e o TPS real está muito aquém do potencial teórico. Em termos de mercado, o ecossistema NEAR tem menor TVL e liquidez DeFi que Ethereum e Solana, e o reconhecimento do protocolo junto de utilizadores e investidores institucionais é inferior ao de concorrentes mais estabelecidos. Em termos regulatórios, a aplicação do Regulamento MiCA (UE 2023/1114) e a postura expansiva da SEC norte-americana sobre a classificação de tokens criam incerteza jurídica. Em termos de governação, a dependência da NEAR Foundation como Reference Maintainer constitui um ponto de centralização reconhecido.

5.4 Perspetivas Futuras: NEAR AI e Web3

A NEAR Foundation reposicionou-se estrategicamente em 2024 com foco em AI-native blockchain, através da iniciativa NEAR AI: modelos de linguagem open-source e infraestrutura para agentes de IA autónomos que operam on-chain, com capacidade de deter carteiras, assinar transações e interagir com contratos inteligentes sem intervenção humana. A convergência de AI e blockchain representa uma oportunidade de diferenciação estratégica significativa, posicionando a NEAR no cruzamento de duas das tendências tecnológicas mais relevantes da presente década. A chain abstraction — que permitirá aos utilizadores interagir com múltiplas blockchains através de uma conta NEAR única, sem exposição à complexidade técnica subjacente — constitui o outro vetor estratégico de longo prazo da plataforma.

6. Sistema de Inteligência Artificial — NEAR Protocol GPT

Em paralelo com a investigação académica, o grupo desenvolveu o NEAR Protocol GPT, um sistema de agentes de inteligência artificial especializado na blockchain NEAR Protocol, construído sobre a plataforma Claude da Anthropic. O sistema foi desenvolvido de forma iterativa ao longo de duas entregas, expandindo progressivamente a sua cobertura temática e capacidade analítica.

6.1 Arquitetura do Sistema: Agentes e Skills

O sistema organiza-se em dois agentes especializados e oito skills modulares, estruturados em dois níveis hierárquicos complementares:

Componente	Tipo	Âmbito Principal
near-protocol-agent	Agente Global	Arquitetura técnica, tokenomics, consenso, segurança
near-fintech-agent	Agente Especializado	Ecossistema, regulação, casos de uso, Web3
s1-tokenomics-mercado	Skill	Economia do token, mercado, DeFi, Contract Rewards
s2-arquitetura-tecnica	Skill	Nightshade, Doomsbug, WASM, Hidden Validators
s3-governanca-regulacao	Skill	MiCA, SEC, Banco de Portugal, slashing, compliance
s4-ecossistema-fintech	Skill	Aurora, Rainbow Bridge, DeFi, RWA, pagamentos, BOS
s5-comparacao-blockchains	Skill	Trilemma, benchmarking L1, Nakamoto Coefficient
s6-desenvolvimento-smart-contracts	Skill	Rust, NEP-141/171/145, cross-contract, segurança
s7-casos-estudo-projectos-reais	Skill	Ref Finance, Meta Pool, Sweat Economy, análise crítica
s8-web3-descentralizacao-futuro	Skill	Web3, SSI/DID, NEAR AI, chain abstraction, CBDCs

O near-protocol-agent funciona como ponto de entrada do sistema, cobrindo a camada técnica e económica do protocolo. O near-fintech-agent opera na camada de aplicação e impacto financeiro, complementando o agente global sem sobreposição de âmbitos. Cada skill é ativada contextualmente com base na natureza da questão formulada, aprofundando o sub-domínio correspondente com instruções comportamentais específicas, conteúdo técnico estruturado e referências às fontes primárias relevantes.

As skills foram concebidas com delimitações mútuas explícitas: cada skill declara as áreas que remetem para as skills adjacentes, prevenindo inconsistências e garantindo a coerência do sistema como um todo. As skills s3 a s8, desenvolvidas na segunda entrega, expandem o sistema para dimensões regulatórias, aplicadas, comparativas e prospectivas que a primeira entrega não cobria.

6.2 Agente de Autoavaliação Crítica

Em resposta aos requisitos pedagógicos do projeto, foi desenvolvido um agente de autoavaliação crítica dedicado — o near-critic-agent —, configurado especificamente para analisar de forma independente e imparcial o trabalho produzido pelo grupo, identificando lacunas, inconsistências e oportunidades de melhoria.

O near-critic-agent opera com instruções de sistema que privilegiam o pensamento crítico sobre a validação: é instruído a questionar pressupostos, identificar pontos fracos na argumentação, apontar afirmações sem suporte empírico adequado, avaliar a cobertura temática e a profundidade da análise, e propor direções de investigação futura que o trabalho não explorou. O agente foi deliberadamente configurado para não ser condescendente — a sua função é a de um revisor académico exigente, não a de um avaliador positivo.

Esta abordagem reflecte um princípio metodológico importante: a qualidade de um sistema de IA especializado só pode ser avaliada rigorosamente por um agente externo com instruções de sistema independentes, não pelo próprio sistema que produziu o conteúdo. O near-critic-agent constitui, assim, uma camada de controlo de qualidade interna ao sistema NEAR Protocol GPT.

6.3 Materiais Complementares: Slides, Vídeo e Podcast

À semelhança da metodologia adotada no trabalho individual, foram produzidos materiais de divulgação complementares ao relatório escrito, com o objetivo de ampliar o alcance e a acessibilidade do conteúdo académico:

- Apresentação de slides: deck de apresentação estruturado em torno dos principais resultados do estudo, concebido para suporte a apresentação oral. Os slides cobrem a arquitetura técnica, o modelo económico, a análise comparativa e a descrição do sistema NEAR Protocol GPT, com recurso a diagramas e tabelas comparativas.
- Vídeo explicativo: registo audiovisual de síntese dos conteúdos do trabalho, concebido para divulgação académica. O vídeo articula os principais conceitos técnicos e económicos do NEAR Protocol com a demonstração das capacidades do sistema de agentes desenvolvido.
- Podcast: episódio de discussão aprofundada sobre o NEAR Protocol no contexto FinTech, incluindo análise crítica das perspetivas futuras e dos desafios regulatórios identificados no estudo. O formato de podcast permite uma exploração mais discursiva e acessível dos temas tratados no artigo.

Estes materiais complementam o relatório escrito e o sistema de agentes, constituindo um conjunto integrado de recursos académicos e pedagógicos sobre o NEAR Protocol.

6.4 Base de Conhecimento em Obsidian

O conhecimento produzido ao longo do projeto foi organizado numa base de conhecimento estruturada em Obsidian — uma aplicação de gestão de conhecimento pessoal baseada em ficheiros Markdown com suporte a ligações bidirecionais entre notas. A base de conhecimento

organiza os conteúdos do projeto em nós temáticos interligados, cobrindo arquitetura técnica, tokenomics, regulação, casos de uso, análise comparativa e materiais do sistema de agentes.

Esta abordagem, permite visualizar graficamente as relações entre conceitos, facilitar a navegação não-linear pelo conhecimento produzido e criar um repositório de referência centralizado sobre o NEAR Protocol. A estrutura em Obsidian complementa o sistema de agentes: enquanto o NEAR Protocol GPT é o interface de consulta interativa, a base de conhecimento em Obsidian constitui o repositório estático e navegável de todo o trabalho acadêmico desenvolvido pelo grupo.

7. Conclusões

7.1 Síntese dos Principais Resultados

O presente estudo demonstrou que o NEAR Protocol representa uma solução tecnicamente coerente e economicamente sustentável para os desafios de escalabilidade, interoperabilidade e adoção das plataformas blockchain no contexto FinTech. A arquitetura Nightshade resolve o trilema da blockchain através de sharding dinâmico com mecanismos de segurança robustos (Hidden Validators, VRF, Fishermen), sem os compromissos de descentralização associados às abordagens verticais (Solana) nem a fragmentação de liquidez característica das soluções Layer 2 (Ethereum).

O modelo económico do NEAR — com inflação controlada, fee burning deflacionário e Contract Rewards — alinha os incentivos dos diferentes participantes de forma consistente com a sustentabilidade a longo prazo do protocolo. O ecossistema, embora menos maduro que o Ethereum em termos de TVL e liquidez DeFi, apresenta casos de uso relevantes para o setor financeiro, em particular na tokenização de ativos reais, na identidade digital e nos pagamentos de baixo custo.

O sistema de agentes NEAR Protocol GPT, desenvolvido em paralelo, demonstrou a viabilidade de construir sistemas de suporte académico especializados com cobertura alargada através de arquiteturas modulares de agentes e skills. A introdução do agente de autoavaliação crítica representa uma contribuição metodológica adicional, estabelecendo uma camada de controlo de qualidade interna ao sistema.

7.2 Limitações do Estudo

O presente estudo apresenta três limitações principais. Em primeiro lugar, a base documental inclui fontes com datas de publicação entre 2019 e 2023; a NEAR Protocol evoluiu significativamente desde o Nightshade Paper original, e algumas especificações técnicas podem não refletir o estado atual da implementação. Em segundo lugar, os dados de mercado e métricas on-chain são inerentemente voláteis; os valores apresentados devem ser interpretados como referências indicativas, não como dados estáticos. Em terceiro lugar, a ausência de análise empírica primária — por exemplo, testes de desempenho da rede em condições controladas — limita a profundidade das conclusões sobre o comportamento real do sistema.

7.3 Sugestões para Investigação Futura

Identificam-se três direções prioritárias para investigação futura. A primeira consiste na avaliação empírica do desempenho do sistema NEAR Protocol GPT através de benchmarks adaptados ao domínio blockchain, com métricas de precisão factual e utilidade pedagógica. A segunda prende-se com o acompanhamento do desenvolvimento do Nightshade 4.0 e da iniciativa NEAR AI, avaliando o impacto da chain abstraction e dos agentes autónomos no ecossistema FinTech. A terceira consiste na análise regulatória comparativa entre jurisdições — UE (MiCA), EUA e Portugal — no que respeita à classificação e tratamento fiscal dos tokens de utilidade e dos protocolos DeFi.

Glossário

Termo	Definição
AMM (Automated Market Maker)	Mecanismo de exchange descentralizada que determina preços algoritmicamente através de pools de liquidez, sem livro de ordens.
Aurora	Implementação do EVM como contrato inteligente na NEAR Protocol, permitindo execução de contratos Solidity com custos e velocidade da NEAR.
Blockchain	Registo distribuído, imutável e criptograficamente seguro de transações, mantido de forma descentralizada por uma rede de participantes.
Chain Abstraction	Camada de interoperabilidade que permite ao utilizador interagir com múltiplas blockchains através de uma conta única, sem exposição à complexidade técnica.
Chunk	Parte de bloco produzida em paralelo por um grupo de validadores num shard específico da arquitetura Nightshade da NEAR.
Contract Rewards	Mecanismo da NEAR pelo qual os contratos inteligentes recebem 30% das taxas geradas pela sua utilização, criando receita direta para programadores.
DAO (Decentralised Autonomous Organisation)	Organização gerida por contratos inteligentes e votação on-chain, sem estrutura hierárquica centralizada.
DeFi (Decentralised Finance)	Conjunto de serviços financeiros — empréstimos, trocas, seguros — implementados em contratos inteligentes, sem intermediários centralizados.
DID (Decentralised Identifier)	Identificador digital controlado pelo utilizador, sem autoridade central emissora, conforme o standard W3C.
Doomslug	Algoritmo de finalização de blocos da NEAR Protocol, garantindo finalidade determinística em ~2 segundos sem bifurcações longas.
Epoch	Unidade de tempo da NEAR (~12 horas) ao fim da qual são recalculados os conjuntos de validadores e distribuídas as recompensas de staking.
Fee Burning	Destruição permanente de uma fração das taxas de transação, reduzindo a oferta circulante do token e criando pressão deflacionária.
Fishermen	Nós leves da NEAR que monitorizam a rede e submetem fraud proofs quando detetam chunks inválidos, sem participar no consenso.
Gas	Unidade de medida do custo computacional de operações on-chain; na NEAR, calculado algoritmicamente em função da complexidade da operação.
Hidden Validators	Mecanismo de segurança da NEAR que seleciona validadores para cada shard de forma aleatória e verificável (VRF), impedindo ataques adaptativos.
Layer 1 (L1)	Protocolo blockchain base, responsável pelo consenso, segurança e armazenamento do estado da rede.

Termo	Definição
Layer 2 (L2)	Solução de escalabilidade construída sobre um L1, processando transações off-chain e liquidando-as periodicamente na cadeia base.
Liquid Staking	Mecanismo que permite fazer staking de tokens e receber em troca um token líquido representativo, utilizável em DeFi enquanto o stake acumula recompensas.
MiCA	Markets in Crypto-Assets Regulation — Regulamento (UE) 2023/1114 que estabelece o enquadramento regulatório para criptoativos na União Europeia.
NEP (NEAR Enhancement Proposal)	Proposta de melhoria ao protocolo ou aos standards da NEAR, equivalente ao EIP do Ethereum.
NFT (Non-Fungible Token)	Token único e não intercambiável, que representa a propriedade de um ativo digital ou físico específico.
Nightshade	Arquitetura de sharding dinâmico da NEAR Protocol, que trata a blockchain como uma cadeia lógica única dividida em shards processados em paralelo.
Proof-of-Stake (PoS)	Mecanismo de consenso em que os validadores são selecionados em função do stake depositado, substituindo o gasto computacional do Proof-of-Work.
Rainbow Bridge	Ponte bidirecional trustless entre a NEAR e a Ethereum, baseada em light clients que verificam on-chain os headers de bloco da cadeia oposta.
RWA (Real World Assets)	Ativos do mundo físico ou financeiro tradicional representados como tokens numa blockchain: imóveis, obrigações, commodities, créditos de carbono.
Sharding	Técnica de escalabilidade que divide o estado e o processamento de transações de uma blockchain em partições paralelas (shards).
Skill	Módulo de instrução em formato Markdown que especializa o comportamento de um agente LLM num sub-domínio específico, na plataforma Claude da Anthropic.
Slashing	Penalização aplicada a validadores que se comportam de forma desonesta, resultando na perda parcial ou total do stake depositado.
Smart Contract	Programa autoexecutável armazenado numa blockchain, que executa automaticamente as condições de um acordo sem necessidade de intermediário.
SSI (Self-Sovereign Identity)	Modelo de identidade digital em que o utilizador controla os seus próprios dados e credenciais, sem dependência de autoridade central.
Stablecoin	Criptomoeda cujo valor é indexado a um ativo de referência estável, tipicamente uma moeda fiat (USD, EUR).
Thresholded PoS	Variante de Proof-of-Stake da NEAR que calcula dinamicamente o limiar mínimo de stake para participar como validador, maximizando o número de validadores únicos.
Trilemma da Blockchain	Postulado de Buterin que afirma que uma blockchain não pode otimizar simultaneamente segurança, escalabilidade e descentralização.

Termo	Definição
TVL (Total Value Locked)	Valor total de ativos depositados em protocolos DeFi, utilizado como indicador de adoção e liquidez de um ecossistema.
VRF (Verifiable Random Function)	Função criptográfica que gera aleatoriedade verificável publicamente, usada na NEAR para seleção aleatória de validadores por shard.
WASM (WebAssembly)	Formato de código de baixo nível executado na máquina virtual da NEAR, resultante da compilação de contratos escritos em Rust ou AssemblyScript.
Web3	Visão da próxima geração da internet, baseada em protocolos descentralizados, propriedade de dados pelos utilizadores e ausência de intermediários centralizados.

Referências Bibliográficas

Buterin, V. (2021). Why sharding is great: Demystifying the technical properties. Ethereum Foundation Blog. Recuperado de <https://vitalik.ca/general/2021/04/07/sharding.html>

European Parliament and Council. (2023). Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-Assets (MiCA). Official Journal of the European Union.

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Recuperado de <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

NEAR Foundation. (s.d.). The NEAR White Paper. Recuperado de <https://pages.near.org/>

Schueffel, P. (2016). Taming the beast: A scientific definition of fintech. *Journal of Innovation Management*, 4(4), 32–54.

Skidanov, A., & Polosukhin, I. (2019). Nightshade: Near protocol sharding design. NEAR Protocol Technical Paper. Recuperado de <https://near.org/papers/nightshade>

Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain revolution: How the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world*. Portfolio/Penguin.

Tama, D., & Wicaksana, A. (2023). Performance evaluation of decentralized social media on Near Protocol blockchain. In: 17th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM). IEEE. DOI: 10.1109/IMCOM56909.2023.10035654